



๑. การป้งสารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

1.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสารผสม :
ชื่อทางการค้า : **PETRONAS GEAR MEP 220**
รหัสทางการค้า : 77619
เลขทะเบียน N/A

1.2 วิธีการระบุตัวตนอื่น ๆ

ไม่สามารถใช้ได้

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน

คำแนะนำในการใช้ :
น้ำมันเกียร์
ข้อห้ามใช้ :
ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

1.4 ข้อมูลผู้ผลิต/จำหน่าย

บริษัท :
บริษัท ปิโตรนาส อินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 อาคารจัสมินซิตี
ชั้นที่ 26 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : +(66) 2663 5881-5
-
-
ผู้มีความสามารถรับผิดชอบข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์:
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย info-regulation.eu@pli-petronas.com

1.5 หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

บริการรับสายฉุกเฉิน (24/24 ชั่วโมง 7/7 วัน):
001 800 120 666 751 (เข้าถึงได้จากประเทศไทยเท่านั้น)

๒. การป้งความเป็นอันตราย

2.1 การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS

การจำแนกประเภทสารเคมี	
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ประเภทย่อย 3	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ประเภทย่อย 3	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
ไม่มีความเป็นอันตรายอื่น ๆ	



2.2 องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

Hazard statements	
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H412	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว
ข้อความแสดงข้อควรระวัง	
P273	หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
P501	ทิ้งเนื้อหา/ภาชนะตามกฎหมายระบุท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ.

2.3 ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

ไม่มีความเป็นอันตรายอื่น ๆ

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

3.1 สารเดี่ยว

ไม่สามารถใช้ได้

3.2 สารผสม

น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นคุณภาพสูงและ/หรือน้ำมันสังเคราะห์, สารเติมแต่ง

รายการส่วนประกอบ

Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed CAS: 64742-62-7 การจำแนกประเภท: ไม่จัดเป็นสารอันตราย	50.0-<70.0 %
สารกลั่น (ปิโตรเลียม) พาราฟินหนักที่ผ่านการไฮโดรทรีต CAS: 64742-54-7 การจำแนกประเภท: ไม่จัดเป็นสารอันตราย	20.0-<30.0 %
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic CAS: 64742-65-0 การจำแนกประเภท: ไม่จัดเป็นสารอันตราย	15.0-<20.0 %
(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines CAS: 1213789-63-9 การจำแนกประเภท: Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M:10	0.05-<0.1 %

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (H-phrases) และรายการคำย่อ: ดูหัวข้อ 16

๔. มาตรการปฐมพยาบาล

4.1 คำอธิบายที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาล



ในกรณีที่ได้รับประทาน :
ห้ามทำให้อาเจียนเพื่อหลีกเลี่ยงการสำลักเข้าสู่ทางเดินหายใจ บ้วนปากให้สะอาดด้วยน้ำและไปพบแพทย์ทันที
ในกรณีที่เข้าตา :
ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันทีและล้างให้ทั่วเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีโดยเปิดเปลือกตาไว้ ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้าสามารถทำได้
โดยง่าย หากยังคงมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์
ในกรณีที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ร้อน ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากให้ทั่วเพื่อลดความร้อน และไปพบแพทย์ทันทีเพื่อประเมินสภาพดวงตา
และการรักษาที่ถูกต้อง
ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง :
ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออกแล้วล้างออกด้วยน้ำและสบู่ปริมาณมาก
ในกรณีที่สูดดม :
ให้ผู้ป่วยหายใจในอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์หากจำเป็น

- 4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง
- อ้างอิงข้อ 11
- 4.3 ระบุถึงข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ
- อ้างอิงข้อ 4.1

๕. มาตรการพองูเพลิง

5.1 สารที่ใช้ดับไฟ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษ ในกรณีเพลิงไหม้ให้ใช้โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ผงเคมีแห้ง และละอองน้ำ
ทำให้ภาชนะเย็นลงด้วยน้ำ อย่าปล่อยให้ไหม้ลุกลามเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้.
หลีกเลี่ยงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ใช้น้ำฉีดเพื่อทำให้พื้นผิวที่โดนเพลิงไหม้เย็นลงเท่านั้น
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ และสารดับเพลิงที่เหมาะสม
ให้ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม
น้ำ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม:
ไม่มีชนิดใดเป็นพิเศษ

5.2 อันตรายพิเศษที่เกิดจากสารเคมี

ห้ามหายใจเอาควันจากการเผาไหม้เข้าไป: การเผาไหม้สามารถก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายได้
ห้ามสูดดมก๊าซที่เกิดการระเบิดและการเผาไหม้
การเผาไหม้ทำให้เกิดควันหนาตึบ
สารจากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย: ออกไซด์ของคาร์บอน สารประกอบของกำมะถัน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และสารจากการเผาไหม้ที่
ไม่สมบูรณ์

5.3 การป้องกันพิเศษสำหรับนักพองูเพลิง

เลือกใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม
เก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนแยกไว้ ห้ามทิ้งลงในท่อระบายน้ำ
ย้ายบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เสียหายออกจากพื้นที่อันตรายหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย



๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนในการฉุกเฉิน

สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ดูมาตรการป้องกันตามข้อ 7 และ 8

6.2 ข้อควรระวังต่อสิ่งแวดล้อม

อย่าให้สารลงสู่ดิน/ชั้นใต้ผิวดิน อย่าให้ลงสู่ผิวน้ำหรือท่อระบายน้ำ
เก็บน้ำจากการชะล้างที่ปนเปื้อนไว้และกำจัดทิ้ง
ในกรณีหกรั่วหรือไหลลงสู่ทางน้ำ ดิน หรือทางระบายน้ำ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6.3 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดประกายไฟใกล้กับการรั่วไหลและก่อให้เกิดของเสีย ห้ามสูบบุหรี่. ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลมาก ให้หยุดการรั่วไหลโดยใช้วัสดุดูดซับและนำไปสู่สถานะที่เหมาะสมเพื่อกำจัดตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นหรือของประเทศ

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

7.1 ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการกลืนกิน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาซ้ำๆและเป็นเวลานาน จัดการให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงละอองหรือละอองลอย อย่าสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับประกายไฟหรือเปลวไฟที่เกิดขึ้นจากสาร ห้ามทำงานใกล้สถานะเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูง ห้ามรับประทานอาหารขณะใช้งาน

7.2 สภาวะการจัดเก็บที่ปลอดภัย, รวมทั้งสารที่เข้ากันไม่ได้

ห้ามแบ่งออกสู่ภาชนะบรรจุอื่น ให้เก็บในภาชนะบรรจุเดิม ปิดให้สนิทห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและการควบคุมการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น เก็บให้พ้นจากเปลวไฟหรือประกายไฟ และหลีกเลี่ยงการเก็บในบริเวณที่มีการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต เก็บให้พ้นมือเด็กและห่างจากอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายประเภท (TRGS 510, Germany): 10

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกัน ส่วนบุคคล

8.1 ค่าตัวแปรควบคุม

OEL: ไอน้ำมัน - TLV/TWA (8 ชม.) : 5 มก./ม³ - TLV/STEL: 10 มก./ม³

ค่าความเข้มข้นที่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบ (PNEC)

(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines
CAS: ช่องทางการรับสัมผัส: น้ำ; ชีตจำกัด PNEC : 0.376 mg/kg
1213789-63-9

ช่องทางการรับสัมผัส: ตะกอนน้ำทะเล; ชีตจำกัด PNEC : 3.76 mg/kg
ช่องทางการรับสัมผัส: ดิน (ทางการเกษตร); ชีตจำกัด PNEC : 10 mg/kg

ระดับที่ไร้ผลกระทบอนุพันธ์ (DNEL)

(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines



CAS: 1213789-63-9	ช่องทางการรับสัมผัส: ทางการสูดดมในมนุษย์; ความถี่ในการรับสัมผัส: ระยะยาว, ผลกระทบเฉพาะแห่ง ลูกจ้าง อุทสาหกรรม: 1 mg/m3 ข้อสังเกต: Skin irritation
	ช่องทางการรับสัมผัส: ทางปากในมนุษย์; ความถี่ในการรับสัมผัส: ระยะยาว, ผลกระทบทั่วทั้งระบบ ผู้บริโภค: 0.04 mg/kg ข้อสังเกต: Repeated dose toxicity
	ช่องทางการรับสัมผัส: ทางการสูดดมในมนุษย์; ความถี่ในการรับสัมผัส: ระยะยาว, ผลกระทบทั่วทั้งระบบ ลูกจ้าง อุทสาหกรรม: 0.38 mg/m3 ข้อสังเกต: Repeated dose toxicity
	ช่องทางการรับสัมผัส: ทางการสูดดมในมนุษย์; ความถี่ในการรับสัมผัส: ระยะยาว, ผลกระทบทั่วทั้งระบบ ผู้บริโภค: 0.035 mg/m3
	ช่องทางการรับสัมผัส: ทางการสูดดมในมนุษย์; ความถี่ในการรับสัมผัส: ระยะสั้น, ผลกระทบเฉพาะแห่ง ลูกจ้าง อุทสาหกรรม: 1 mg/m3 ข้อสังเกต: Skin irritation

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :
หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดการแพร่กระจายของละอองและละอองลอยโดยใช้การระบายอากาศ/การดูดอากาศเฉพาะที่ หรือข้อควรระวังอื่นๆ ที่จำเป็น ใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สารกระจายสู่สิ่งแวดล้อม (เช่น อ่างดักสารเคมี...)

8.3 มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา :
แว่นตากันสารเคมีและกระบังป้องกันใบหน้าในกรณีที่น้ำมันกระเด็นใส่
อุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง :
สวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู CEN-EN 14605) เปลี่ยนทันทีในกรณีที่มีการปนเปื้อนจำนวนมาก และซักก่อนใช้งานในภายหลัง
รักษาความสะอาดส่วนบุคคลตามความเหมาะสม
อุปกรณ์ป้องกันมือ :
สวมถุงมือที่เหมาะสม (เช่น นีโอพรีน ไนไตรล์) ควรเปลี่ยนถุงมือเมื่อเริ่มสึกหรอ ประเภทของถุงมือและระยะเวลาการใช้งานต้องได้รับการตัดสินใจจากนายจ้างโดยคำนึงถึงการแปรปรวนและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย DPI และข้อบังคับของผู้ผลิตถุงมือ สวมถุงมือเมื่อมือสะอาดเท่านั้น
การป้องกันทางเดินหายใจ :
ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันทางเดินหายใจ ใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบเต็มหน้าที่ได้รับอนุมัติพร้อมตัวกรองไอระเหยอินทรีย์หากได้รับการสูดดมเกินขีดจำกัดที่แนะนำ
การควบคุมการสัมผัสสิ่งแวดล้อม :
อ้างอิงตามข้อควรระวังทางเทคนิคและหัวข้อ 6.2, 6.3, 7.2, 12 และ 13

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ	คุณค่า	วิธี
สถานะทางกายภาพ	ของเหลว	
ลักษณะทั่วไป เช่น สถานะทางกายภาพ และสี เป็นต้น	หนืด สีเหลืองอำพัน	
กลิ่น	ไม่เกี่ยวข้อง	

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

PETRONAS GEAR MEP 220

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026

เวอร์ชัน 1



ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	ไม่เกี่ยวข้อง	
ค่าความเป็นกรด	ไม่สามารถใช้ได้	
จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง	ไม่สามารถใช้ได้	
จุดเดือดเริ่มต้น และช่วงของการเดือด	>300 °C (572 °F)	(ASTM D2887)
จุดวาบไฟ	256 °C (493 °F)	(ASTM D92)
อัตราการระเหย	ไม่สามารถใช้ได้	
ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าจำกัดสูงสุดและต่ำสุด ของการระเบิด	ไม่สามารถใช้ได้	
ความหนาแน่นไอ	ไม่สามารถใช้ได้	
ความดันไอ	ไม่สามารถใช้ได้	
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	0.884 g/cm3	(ASTM D4052)
ความสามารถในการละลายได้ในน้ำ :	ผสมเข้ากันไม่ได้	
ความสามารถในการละลายได้ในน้ำมัน :	ไม่สามารถใช้ได้	
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ N-OCTANOL ต่อหน่วย	ไม่สามารถใช้ได้	
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	ไม่สามารถใช้ได้	
อุณหภูมิของการสลายตัว	ไม่สามารถใช้ได้	
ความหนืดจลนศาสตร์ที่ 100 °C	19.76 cSt	(ASTM D445)
ความหนืดจลนศาสตร์ที่ 40 °C	226 cSt	(ASTM D445)
คุณสมบัติการระเบิด	ไม่สามารถใช้ได้	
คุณสมบัติออกซิไดซ์	ไม่สามารถใช้ได้	
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ	ไม่สามารถใช้ได้	
น้ำหนักโมเลกุล (G/MOL)	ไม่สามารถใช้ได้	

๑๐. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

10.1 การเกิดปฏิกิริยา

อ่านข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อที่ 10 อย่างรอบคอบ

10.2 ความเสถียรทางเคมี

ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

10.3 ความเป็นไปได้ของอันตรายที่เกิดจากปฏิกิริยา

ไม่จำเป็นภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนทุกชนิด หลีกเลี่ยงการให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดวาบไฟ

10.5 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

สารออกซิไดซ์ที่แรง กรดแก่และด่าง

10.6 ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย

ออกไซด์ของคาร์บอน สารประกอบของกำมะถัน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และไฮโดรเจนซัลไฟด์

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
PETRONAS GEAR MEP 220

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026
เวอร์ชัน 1



11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้
ซึ่งแตกต่างจากการกลืนกินในปริมาณเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจ แต่การกลืนกินในปริมาณมากอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร
และลำไส้

การกัดกร่อนหรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง:
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตราย แต่การสัมผัสทางผิวหนังเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและผิว
หนังอักเสบได้

ความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตาหรือการระคายเคืองต่อดวงตา:
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตราย ถ้าหากสัมผัสโดยตรงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

ความไวต่อระบบทางเดินหายใจ:
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

การแพ้ทางผิวหนัง:
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์:
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

การก่อมะเร็ง:
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์:
ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว:
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตราย แต่การสูดดมและไอระเหยที่เกิดจากการระเหยที่อุณหภูมิสูงในบางครั้งอาจทำให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำๆ:
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

อันตรายจากการสำลัก:
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

ข้อมูลทางพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีข้อมูลด้านพิษวิทยาให้ใช้กับสารผสม ให้พิจารณาถึงความเข้มข้นของส่วนประกอบแต่ละชนิด
เป็นรายตัว เพื่อประเมินผลกระทบด้านพิษวิทยาที่เป็นผลจากการสัมผัสสารผสม

ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารหลักที่พบอยู่ในผลิตภัณฑ์ :

สารกลั่น (ปิโตรเลียม) พาราฟินหนักที่ผ่านการไฮโดรทรีต
CAS: 64742- ความเป็นพิษเฉียบพลัน LD50 ทางปาก หนูแรท > 5000 มก./กก.
54-7

LD50 ผิวหนัง กระต่าย > 2000 มก./กก.
LC50 การสูดดม หนูแรท > 5.53 มก./ล.

การกัดกร่อน และการ
ระคายเคืองต่อผิวหนัง สารระคายเคืองต่อผิวหนัง กระต่าย - ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่า ไม่ตรงตามเกณฑ์การ
จำแนกประเภท



การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา	สารที่ทำให้ดวงตาระคายเคือง กระจาย - ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่า ไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท
อาการแพ้ระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง	การทำให้ผิวหนังไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ กระจาย - ไม่มีข้อมูลให้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

12.1 ความเป็นพิษ

ข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยา :
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ อาจส่งผลเสียระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

รายการส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นพิษต่อระบบนิเวศ
สารกลืน (ปีโตรเลียม) พาราฟินหนักที่ผ่านการไฮโดรทรีต
CAS: 64742-54-7 a) ความเป็นพิษเฉียบพลันทางน้ำ: LC50 ปลา Pimephales promelas > 100 mg/L 96h
b) ความเป็นพิษเรื้อรังทางน้ำ: NOELR Oncorhynchus mykiss >= 1000 mg/L
(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines
CAS: 1213789-63-9 a) ความเป็นพิษเฉียบพลันทางน้ำ: LD50 ปลา Pimephales promelas = 0.11 mg/L 96h
b) ความเป็นพิษเรื้อรังทางน้ำ: NOEC ไร่น้ำ = 0.013 mg/L
a) ความเป็นพิษเฉียบพลันทางน้ำ: EC50 ไร่น้ำ = 0.011 mg/L 48h

12.2 ระยะเวลาของพิษตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์

12.3 แนวโน้มการสะสมทางชีวภาพ

ไม่เกี่ยวข้อง

12.3 ความสามารถแพร่กระจายในดิน

เนื่องจากการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม (ดิน ชั้นดิน น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน) ห้ามปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

12.5 ผลกระทบอื่นๆ

ไม่ทราบผลกระทบ

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด

13.1 วิธีการกำจัด

ป้องกันการปนเปื้อนของดิน ท่อระบายน้ำ และน้ำผิวดิน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

PETRONAS GEAR MEP 220

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026

เวอร์ชัน 1



ห้ามทิ้งลงในทอระบายน้ำ อูโมงค์ หรือทางน้ำ กำจัดตามข้อบังคับของท้องถิ่นหรือของประเทศโดยผ่านผู้รับกำจัดของเสียที่ได้รับใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจะต้องถือเป็นขยะพิเศษเพื่อจัดประเภทตาม Directive 2008/98/EC ว่าด้วยขยะและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เก็บคืนถ้าเป็นไปได้โดยปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นและในประเทศที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

๑๔. ข้อมูลการขนส่ง

ไม่จำแนกประเภทว่าเป็นอันตรายตามความหมายของระเบียบข้อบังคับในการขนส่ง

14.1 เลขรหัสองค์การสหประชาชาติ

N/A

14.2 ชื่อที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งของสหประชาชาติ

ADR-ชื่อในการขนส่ง : N/A

IATA-ชื่อในการขนส่ง : N/A

IMDG-ชื่อในการขนส่ง : N/A

14.3. TRANSPORT HAZARD CLASS(ES)

ADR-ประเภท : N/A

IATA-ประเภท : N/A

IMDG-ประเภท : N/A

14.4 กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี)

ADR-กลุ่มการบรรจุ : N/A

IATA-กลุ่มการบรรจุ : N/A

IMDG-กลุ่มการบรรจุ : N/A

14.5 เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ปริมาณส่วนประกอบที่เป็นพิษ : 0.00

ปริมาณส่วนประกอบที่เป็นพิษมาก : 0.00

มลพิษทางทะเล : ไม่มี

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่สามารถใช้ได้

14.6 การขนส่งในปริมาณมากให้ปฏิบัติ ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่สามารถใช้ได้

14.7 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน

ทางถนนและทางรถไฟ (ADR-RID):

ข้อบกพร่องตามเกณฑ์ของ ADR: No

ADR-ฉลาก : N/A

ADR - หมายเลขแสดงความเป็นอันตราย : N/A

ADR-ข้อกำหนดพิเศษ : N/A

ADR-กลุ่มการขนส่ง (รหัสข้อจำกัดสำหรับอูโมงค์): N/A

ทางอากาศ (IATA):



IATA-เครื่องบินโดยสาร : N/A
IATA-เครื่องบินขนส่งสินค้า : N/A
IATA-ฉลาก: N/A
IATA-ความเสี่ยงย่อย : N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-ข้อกำหนดพิเศษ : N/A
ทางทะเล (IMDG):
IMDG-การจัดเก็บและการจัดการ: N/A
IMDG-Segregation: N/A
IMDG-ความเสี่ยงย่อย : N/A
IMDG-ข้อกำหนดพิเศษ : N/A

๑๕. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

15.1 กฎระเบียบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสงสัย
SDS นี้และการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ภายในถูกสร้างขึ้นตามระเบียบ "การจำแนกประเภทอันตรายและระบบการสื่อสารของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555"

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากการกลั่นคุณภาพสูง ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ไม่ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็ง ประกอบด้วยสาร DMSO น้อยกว่า 3% ตามวิธี IP 346 (ทดสอบโดยการตรวจสอบ โพไลไซคลิกอะโรมาติกในน้ำมันหล่อลื่นและไม่พบสาร Asphaltene - Dimethyl sulphoxide extraction refractive index, โดยสถาบัน ปีโตรเลียม. ลอนดอน ประเทศอังกฤษ)
แผ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบการจำแนกประเภทอันตรายและระบบการสื่อสารของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 (2012)
เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการใช้งานนอกเหนือจากที่แนะนำ โดยไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคก่อน
วันที่จัดทำ SDS ฉบับแรก: 22/1/2026
วันที่มีการปรับปรุงแก้ไข SDS ฉบับนี้: 22/1/2026
โดย SDS ฉบับนี้ถือเป็นการยกเลิกและแทนที่ SDS ฉบับก่อนหน้านี้
ผลิตภัณฑ์นี้ต้องจัดเก็บ จัดการ และใช้งานตามแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงตามสถานะปัจจุบันของความรู้ของเรา และมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ของเราจากมุมมองของข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่ควรถือเป็นการรับประกันคุณสมบัติเฉพาะใดๆ

เอกสารอ้างอิงและแหล่งที่มาของวรรณกรรมสำคัญ:
ไม่มี

คำอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อ 3 และข้อความ H:

รหัส	รายละเอียด
H302	อันตรายหากกลืนกิน
H304	อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H318	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
H335	อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

PETRONAS GEAR MEP 220

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026

เวอร์ชัน 1



H373	อาจทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ	
H400	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	
H410	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว	
รหัส	ประเภทความเป็นอันตรายและกลุ่มความเป็นอันตราย	รายละเอียด
3.1/4/Oral	Acute Tox. 4	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) ประเภทย่อย 4
3.10/1	Asp. Tox. 1	ความเป็นอันตรายจากการสำลัก ประเภทย่อย 1
3.2/1B	Skin Corr. 1B	การกัดกร่อนผิวหนัง ประเภทย่อย 1B
3.3/1	Eye Dam. 1	การทำลายดวงตอย่างรุนแรง ประเภทย่อย 1
3.8/3	STOT SE 3	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ประเภทย่อย 3
3.9/2	STOT RE 2	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ ประเภทย่อย 2
4.1/A1	Aquatic Acute 1	ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ประเภทย่อย 1
4.1/C1	Aquatic Chronic 1	ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ประเภทย่อย 1

คำอธิบายของตัวย่อและตัวย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย:

- ACGIH: สมาคมนักพิษศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีแห่งสหรัฐอเมริกา
- ADR: ข้อตกลงร่วมของกลุ่มประชาคมยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน
- AND: ข้อตกลงร่วมของกลุ่มประชาคมยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางลำน้ำ
- ATE: ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน
- ATEmix: ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ (สารผสม)
- BCF: ปัจจัยความเข้มข้นในสิ่งมีชีวิต
- BEI: ดัชนีการรับสัมผัสทางชีวภาพ
- BOD: ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
- CAS: บริการบัพัตยสำหรับสารเคมี (แผนกของสมาคมเคมีแห่งอเมริกา)
- CAV: ศูนย์พิษวิทยา
- CE: ประชาคมยุโรป
- CLP: การจำแนกประเภท, การติดฉลาก, บรรจุภัณฑ์
- CMR: ก่อมะเร็ง ก่อกลายพันธุ์ และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
- COD: ความต้องการออกซิเจนทางเคมี
- COV: สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
- CSA: การประเมินความปลอดภัยจากสารเคมี
- CSR: รายงานความปลอดภัยจากสารเคมี
- DMEL: ระดับผลกระทบขั้นต่ำอนุพันธ์
- DNEL: ระดับที่ไร้ผลกระทบอนุพันธ์
- DPD: กฎระเบียบว่าด้วยเคมีภัณฑ์อันตราย
- DSD: กฎระเบียบว่าด้วยสารอันตราย
- EC50: ความเข้มข้นที่ทำให้มีประสิทธิผลครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด
- ECHA: หน่วยงานจัดการเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป
- EINECS: รายการสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในประชาคมยุโรป
- ES: ลักษณะและโอกาสการสัมผัสสาร
- GefStoffVO: ข้อบัญญัติว่าด้วยสารอันตราย ประเทศเยอรมนี
- GHS: การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
- IARC: สถาบันการวิจัยมะเร็งนานาชาติ
- IATA: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

PETRONAS GEAR MEP 220

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026

เวอร์ชัน 1



IATA-DGR: ข้อบังคับว่าด้วยสินค้าอันตราย โดย "สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ" (IATA).

IC50: ความเข้มข้นที่ทำให้มีประสิทธิผลครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด

ICAO: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ICAO-TI: ข้อเสนอแนะทางเทคนิค โดย "องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ" (ICAO)

IMDG: กฎหมายสากลว่าด้วยสินค้าอันตรายที่ขนส่งทางทะเล

INCI: การกำหนดชื่อส่วนประกอบเครื่องสำอางตามมาตรฐานสากล (INCI)

IRCCS: สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย การรับการรักษาในโรงพยาบาล และการดูแลสุขภาพ

KAFH: เก็บให้ห่างจากความร้อน

KSt: สัมประสิทธิ์การระเบิด

LC50: ความเข้มข้นที่ทำให้เสียชีวิต, สำหรับ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทดสอบ

LD50: ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิต, สำหรับ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทดสอบ

LDLo: ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิต ต่ำ

N.A.: ไม่เกี่ยวข้อง

N/A: ไม่เกี่ยวข้อง

N/D: ไม่ได้กำหนดไว้/ไม่มีให้ใช้

NA: ไม่มีให้ใช้

NIOSH: สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

NOAEL: ระดับที่ไม่พบผลกระทบไม่พึงประสงค์

OSHA: องค์การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

PBT: ตกค้างยาวนาน สะสมได้ในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ

PGK: คำแนะนำสำหรับบรรจุก้นท์

PNEC: ค่าความเข้มข้นที่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบ

PSG: ผู้โดยสาร

RID: ข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟระหว่างประเทศ

STEL: ขีดจำกัดการรับสัมผัสระยะสั้น

STOT: ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง

TLV: ค่าขีดจำกัดสูงสุดที่รับสัมผัสได้

TWATLV: ค่าขีดจำกัดสูงสุดที่รับสัมผัสได้สำหรับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน (มาตรฐาน ACGIH)

vPvB: ตกค้างยาวนานมาก สะสมได้ดีมากในสิ่งมีชีวิต

WGK: การจำแนกความเป็นอันตรายต่อน้ำของประเทศเยอรมนี